

FICHE DE TD N° 2**Théorème de Gauss****Exercice 1 :**

Soit une tige de longueur infinie, uniformément chargée (λ). Donner l'expression du champ électrostatique créé par la tige. Dédurre l'expression du potentiel V .

Exercice 2 :

Donner l'expression du champ électrostatique et du potentiel V créés par une sphère de centre O et de rayon R , chargée uniformément en surface (σ). On prend l'origine des potentiels à l'infini $V(\infty)=0$. Tracer les courbes $E(r)$ et $V(r)$.

Exercice 3 :

Donner l'expression du champ électrostatique et du potentiel V créés par une sphère de centre O et de rayon R , chargée uniformément en volume (ρ). On prend l'origine des potentiels au centre $V(r=0)=0$. Tracer les courbes $E(r)$ et $V(r)$.

Exercice 4 :

Soit deux sphères concentriques a et b de rayons respectifs R_a et R_b telles que la sphère $R_a < R_b$. Les sphères a et b sont dotées d'une charge uniformément réparties sur leurs surfaces extérieures avec $\sigma_a = +\sigma$ et $\sigma_b = -\sigma$. Trouver l'expression donnant la variation du champ électrostatique en fonction du rayon r (distinguer plusieurs cas).

Exercice 5 :**Partie 1 :**

Déterminer le champ électrostatique d'une sphère (Fig.1.) de centre O et de rayon R qui contient une charge de densité volumique $\rho = Ar^2$, avec A : constante.

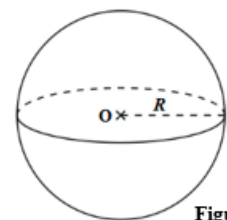


Figure 1

Partie 2 :

Soit une distribution volumique de charges ($\rho > 0$) répartie uniformément entre deux cylindres coaxiaux (Figure 2) de rayons respectifs R_1 et R_2 ($R_1 < R_2$). En utilisant le théorème de Gauss :

- Déterminer le champ créé par cette distribution pour les cas suivants :
 - $r < R_1$.
 - $R_1 < r < R_2$.
 - $r \geq R_2$.
- En déduire l'expression du potentiel V (sans calculer les constantes) pour les 3 cas : ($r < R_1$, $R_1 < r < R_2$ et $r \geq R_2$).

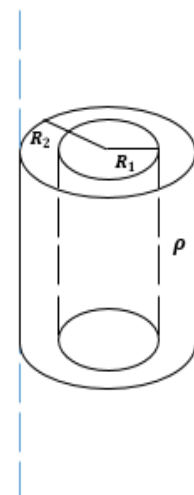


Figure 2

Bon Courage